Интерпретация диаграмм метода индукционных зондов

1. **Выделение объектов интерпретации на диаграммах трехэлектродных зондов бокового каротажа.**

Пласт № 1 (рисунок 1) находится в интервале 942.2 – 944.0 м. Рассчитываем его толщину

$$944.0 - 942.2 = 1.4\,\text{м}$$

Полученное значение записываем в колонку 3.

2. **Снятие отсчетов $\sigma_к$ с диаграммы индукционного метода.**

Пласт № 1 однородный по удельной электропроводности (рисунок 1), поэтому снимаем экстремальное значение кажущейся удельной электропроводности.

$\sigma_к$ = 43 мСим/м

Полученное значение записываем в колонку 4.

3. **Определение удельной электропроводности вмещающих пород $\sigma_{вм}$ по диаграмме индукционного метода.**

Удельная электропроводность вмещающих пород рассчитывается как среднее арифметическое между показаниями выше- и нижележащих пластов (рисунок 1).

Удельное сопротивление вышележащего пласта – $\sigma_{вм}'$ = 75 мСим/м.

Удельное сопротивление вышележащего пласта – $\sigma_{вм}''$ = 140 Омм.

$$\sigma_{вм} = \frac{\sigma_{вм}' + \sigma_{вм}''}{2} = \frac{140 + 75}{2} = 107.5\,\text{мСим/м}$$

Полученное значение записываем в колонку 5.

4. **Определение диаметра скважины по данным кавернометрии скважины.**

Значение диаметра скважины снимается с кавернограммы.

d_c = 287 мм = 0.287 м

Полученное значение записываем в колонку 6.

5. **Переход от удельной электропроводности к кажущемуся сопротивлению с учетом скин-эффекта.**

Переход от удельной электропроводности к кажущемуся сопротивлению осуществляется по зависимостям $\rho_к = f(\sigma_к)$, полученным для зондов разного типа (рисунок 2). Запись диаграммы индукционного метода проведена зондом 6Ф1, поэтому используем кривую с шифром 6Ф1.

$\sigma_к$ = 43 мСим/м $\Rightarrow$ $\rho_к$ = 23 Омм

Полученное значение записываем в колонку 7.

$\sigma_{вм}$ = 107.5 мСим/м $\Rightarrow$ $\rho_к$ = 7.5 Омм

Полученное значение записываем в колонку 8.

6. **Приводим показания индукционного метода к условиям непроводящие скважины.**

Зависимости, представленные на рисунке 3, различаются удельным сопротивлением раствора. А шифр каждой кривой – диаметр скважины в метрах.

Исследуемая скважина заполнена проводящим раствором с удельным сопротивлением 2.0 Омм. Диаметр скважины против пласта № 1 – 0.287 м. Выбираем группу кривых с шифром $\rho_р$ **= 2.0 Омм** и, интерполируя между кривыми с шифрами d_c = 0.25 м и d_c = 0.3 м, находим кажущееся сопротивление пласта, приведенное к условиям так называемой непроводящей среды, то есть скважины, заполненной непроводящим раствором.

$\rho_к^{н.с}$ = 20 Омм

Полученное значение записываем в колонку 9.

7. **Приводим показания к условиям пласта бесконечной толщины.**

Зависимости, представленные на рисунке 4, различаются удельным сопротивлением раствора. А шифр каждой кривой – толщина пласта в метрах.

Удельное сопротивление вмещающих пород – $\rho_к$ = 7.5 Омм. Толщина пласта – 1.4 м. Выбираем группу кривых с шифром $\rho_{вм}$ **= 6.0 Омм** и, интерполируя между кривыми с шифрами $h_{пл}$ = 1.25 м и $h_{пл}$ = 1.53 м, находим удельное сопротивление пласта по индукционному методу.

$\rho_п^{ИМ}$ = 23 Омм

Полученное значение записываем в колонку 10.

По рассмотренному алгоритму необходимо получить удельное сопротивление пластов №№ 2 – 6. Результаты интерпретации вносить в таблицу 1.

$\rho_р$ = 2.0 Омм при $T_{пл}=30^0$С.

Диаграмма индукционного метода записана зондом 6Ф1

Таблица 1 – Результаты индивидуальной интерпретации данных индукционного метода

№	Интервал, м	h, м	$\sigma_к$, мСим/м	$\sigma_{вм}$, мСим/м	d_c, м	$\rho_к$, Омм	$\rho_{вм}$, Омм	$\rho_к^{н.с}$, Омм	$\rho_п$ по ИМ, Омм
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	942.2 – 944.0	1.4	43	107.5	0.287	23	7.5	20	23
2.	944.0 – 946.2								
3.	960.5 – 962.8								
4.	965.4 – 967.0								
5.	969.4 – 970.6								
6.	974.6 – 977.7								

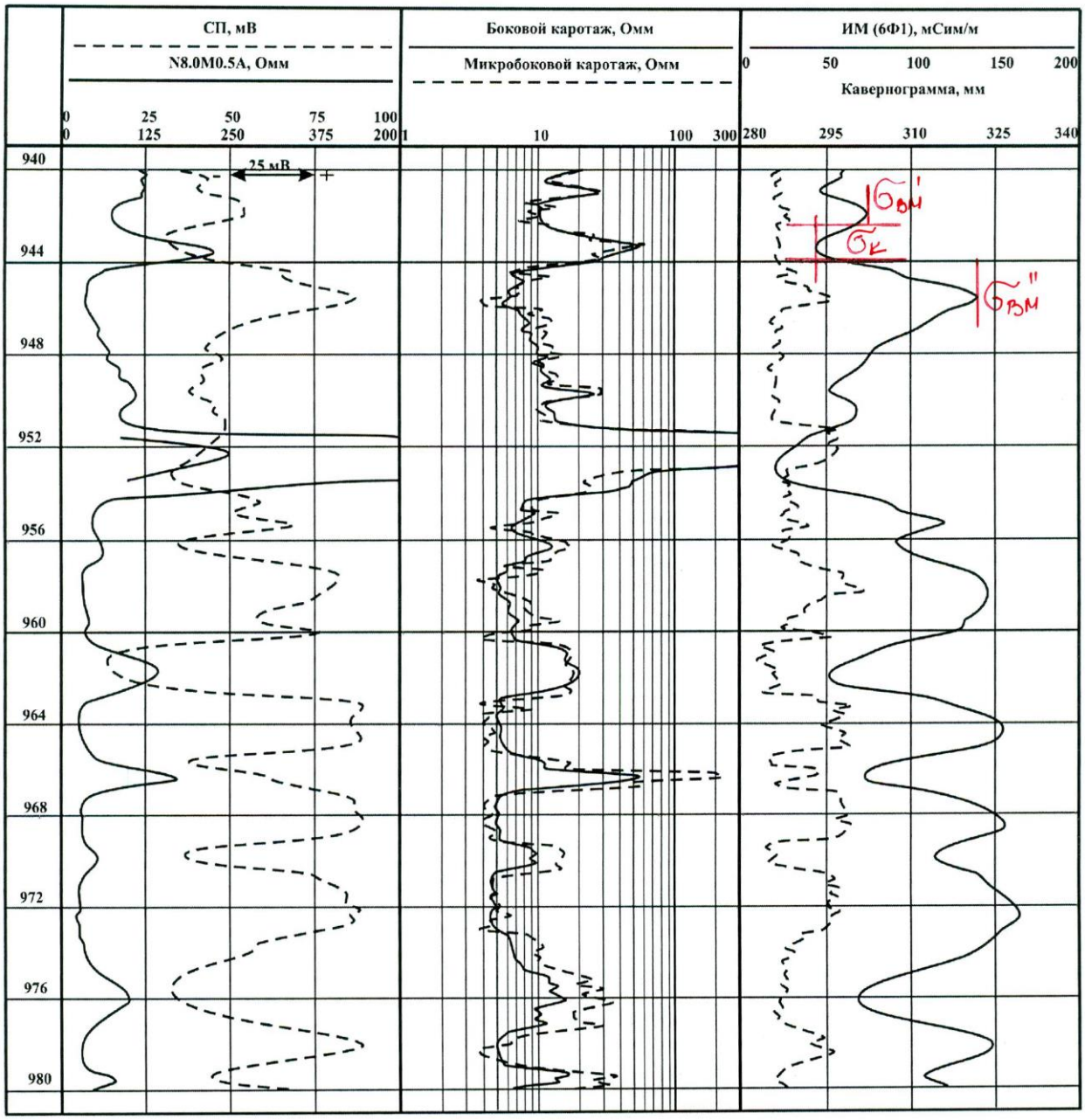


Рисунок 1 – Пример выделения объекта интерпретации и снятия отсчетов кажущейся электропроводности в интерпретируемом пласте и вмещающих породах

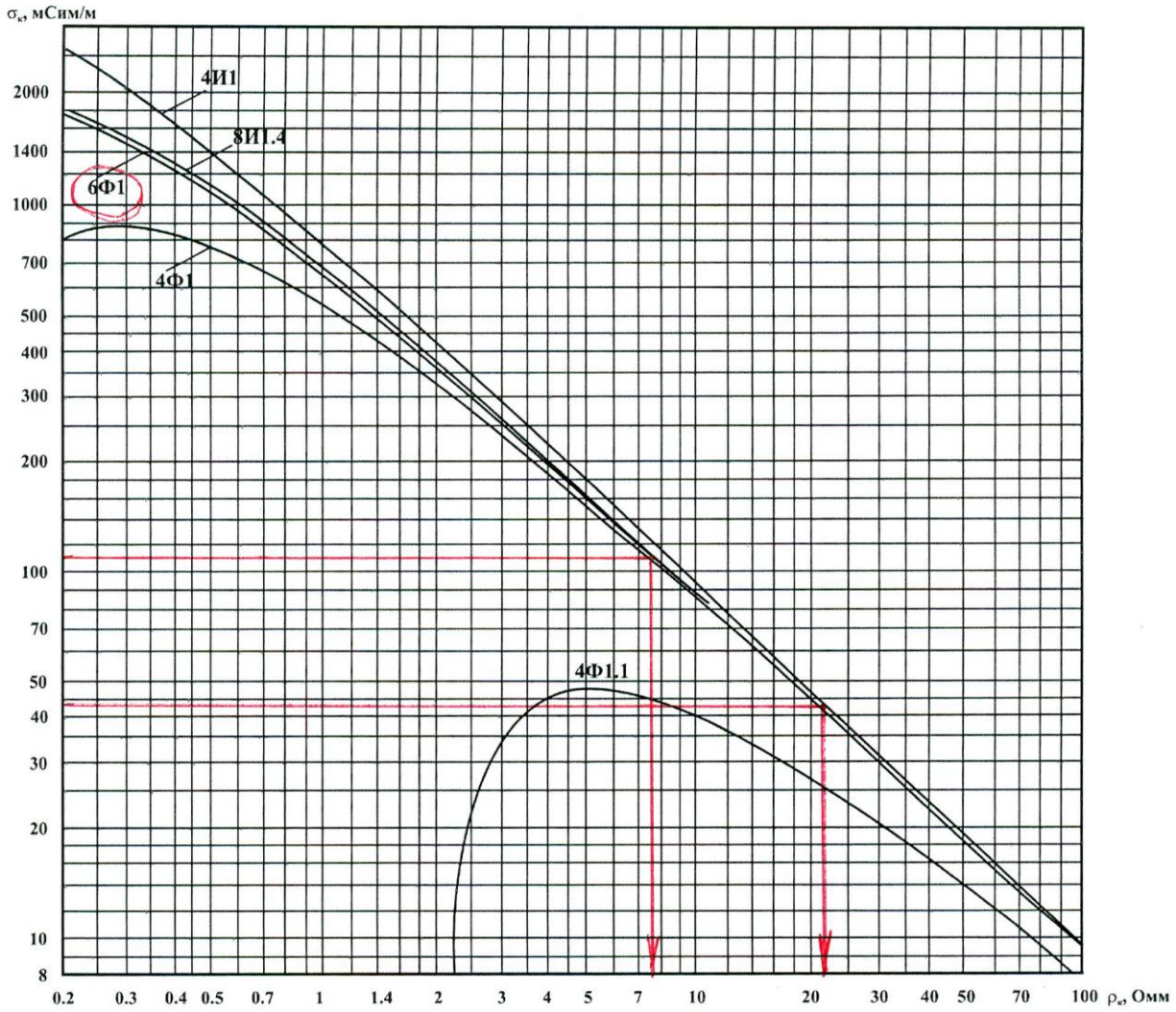


Рисунок 2 – Переход от кажущейся электропроводности к кажущемуся сопротивлению с учетом скин-эффекта

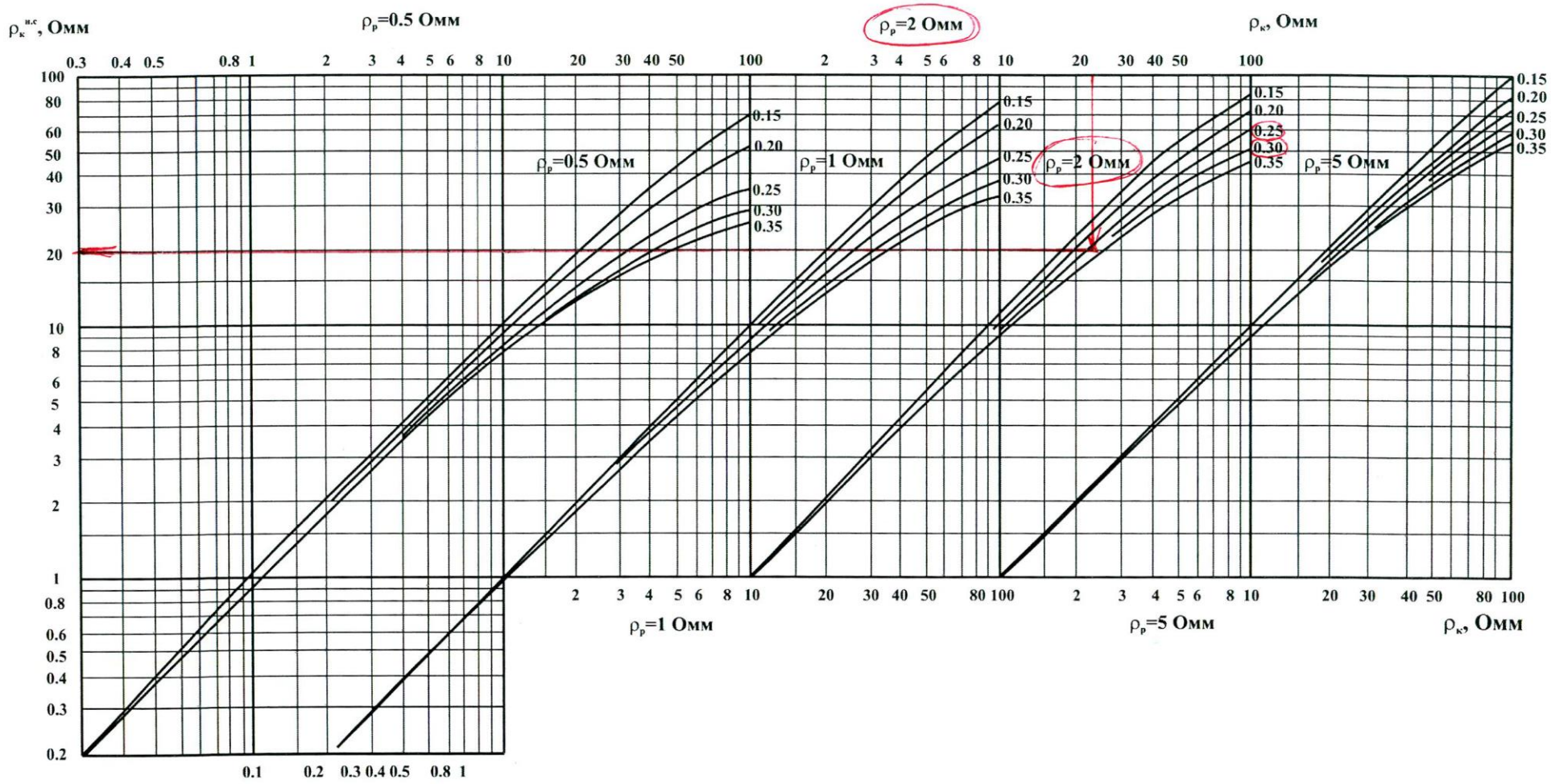


Рисунок 3 – Учет влияния проводящей скважины на показания индукционного метода

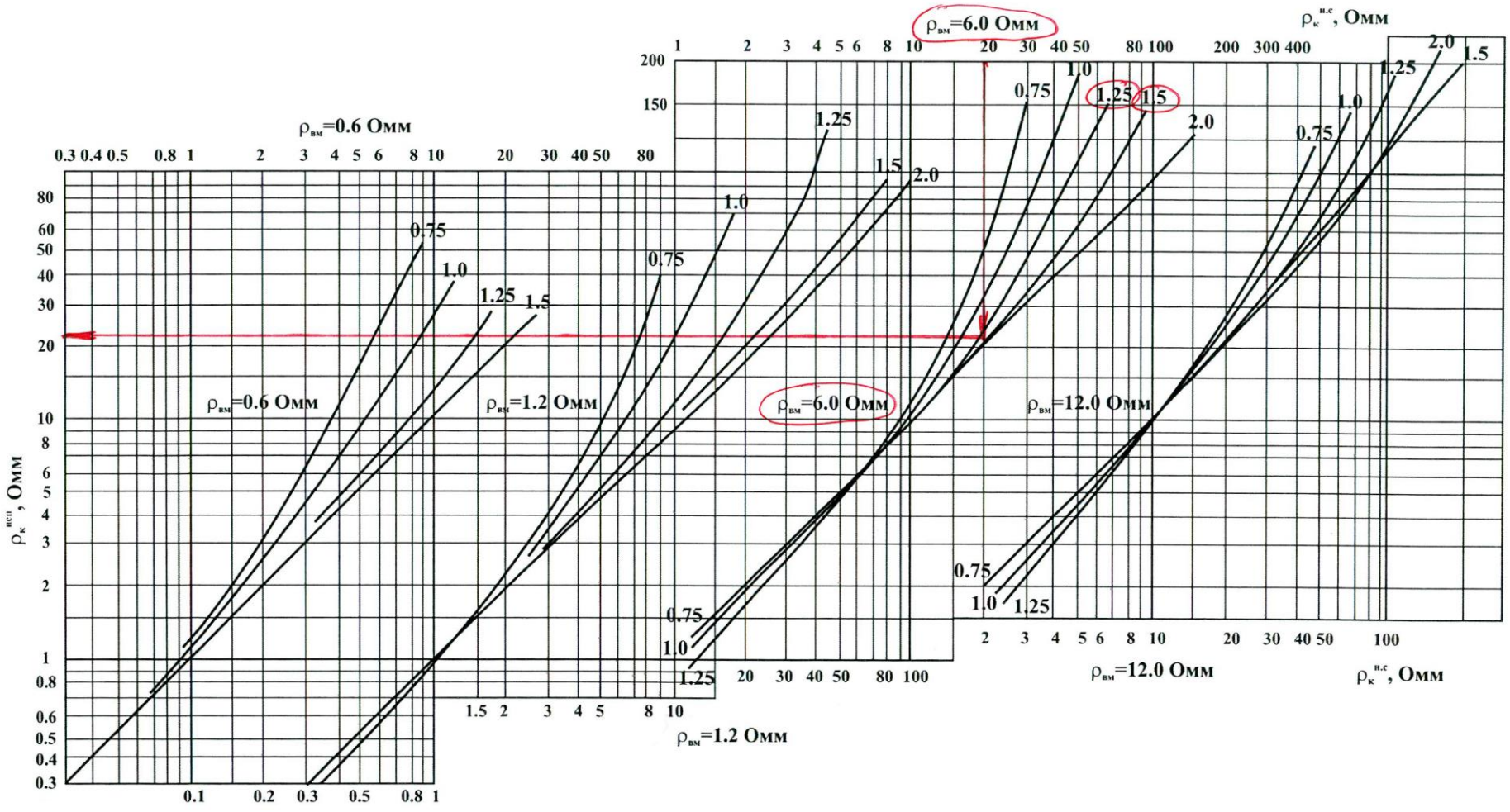


Рисунок 4 – Учет влияния ограниченной толщины пласта на показания индукционного метода